Solución de la pregunta 24

GEOMETRÍA · TESELACIONES

¿Con cuál de los siguientes polígonos regulares **no** es posible teselar (cubrir sin huecos ni superposiciones) el plano usando solo copias de él?

A) Triángulo equilátero

B) Cuadrado

C) Pentágono regular

D) Hexágono regular

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Criterio**
   En cada vértice, los ángulos deben sumar $360\,^\circ$.
2. **Pentágono**
   Su ángulo interior es $108\,^\circ$, y $360 : 108$ no es entero.
3. **Concluye**
   El pentágono regular no tesela el plano.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sus ángulos de $60\,^\circ$ completan $360\,^\circ$ con 6 copias.

B) Sus ángulos de $90\,^\circ$ completan $360\,^\circ$ con 4 copias.

D) Sus ángulos de $120\,^\circ$ completan $360\,^\circ$ con 3 copias.

Idea clave. Un polígono regular tesela si su ángulo interior divide a 360°.